

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

১. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি? [DU: 19-20]
 ক) মহাকর্ষীয় বিভব খ) পৃষ্ঠটান গ) টর্ক ঘ) সান্দ্রতা
 Solve: মহাকর্ষীয় বিভব ও সান্দ্রতা উভয়ই স্কেলার রাশি।
২. যদি $\vec{A} = -\vec{B}$ হয়, তবে $\vec{A} \times \vec{B}$ এর মান কত? [DU-19-20]
 ক) A^2 খ) 1 গ) 0 ঘ) $-A^2$
 Solve: যেহেতু $\vec{A} = -\vec{B}$, $\theta = 180^\circ$
৩. বলবিদ্যার বিভিন্ন মৌলিক ভৌত রাশি সমূহ হলো: [DU-12-13]
 ক) ভর, বল এবং সময় খ) ভর, দৈর্ঘ্য এবং সময়
 গ) বল, শক্তি এবং সময় ঘ) বল, ভর এবং সময়
 Solve: এখানে, $\vec{p} = \vec{R} - \vec{Q} \therefore \vec{R} = \vec{P} - \vec{Q}$
৪. নিচের কোন চিত্রে $\vec{R} = \vec{P} - \vec{Q}$ সমীকরণটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করে? [DU-11-12]
 ক) খ) গ) ঘ)
 Solve: এখানে, $\vec{p} = \vec{R} - \vec{Q} \therefore \vec{R} = \vec{P} - \vec{Q}$
৫. দ্বৈত চিত্রে $\vec{p}, \vec{q}$ এবং $\vec{r}$ এই তিনটি ভেক্টর রাশিকে দেখানো হয়েছে। চিত্র থেকে নির্ণয় করা যায় যে? [DU-04-05]
 ক) $\vec{p} - \vec{q} - \vec{r} = 0$ খ) $\vec{p} + \vec{q} - \vec{r} = 0$
 গ) $\vec{p} + \vec{q} + \vec{r} = 0$ ঘ) $\vec{p} - \vec{q} + \vec{r} = 0$
 Solve: ত্রিভুজ সূত্রানুসারে, $\vec{p} - \vec{q} - \vec{r} = 0$
৬. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দুটি ভেক্টর রাশি হলে কোনটি সঠিক? [JNU-15-16]
 ক) $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{B} \times \vec{A}$ খ) $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$
 গ) A ও B উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়
 Solve: $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta$
 $\vec{B} \times \vec{A} = AB \sin (360^\circ - \theta)$
 $= AB \sin \theta$
 $= -(\vec{A} \times \vec{B})$
 অর্থাৎ $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$
৭. যদি $\vec{A}, \vec{B}$ ও $\vec{C}$ তিনটি ভেক্টর রাশি এবং $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ হয় তাহলে $\vec{C}$ এর দিক হবে- [JNU: 14-15, 12-13]
 ক) $\vec{A}$ বরাবর খ) $\vec{B}$ বরাবর গ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ উভয়ের লম্ব বরাবর ঘ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ উভয়ের সমান্তরাল বরাবর
 Solve: ডানহাতি স্ক্রু নিয়মে A ও B উভয়ের উপর লম্বভাবে C কাজ করবে।
৮. একক ভেক্টর -এর ক্ষেত্রে কোন মানটি সঠিক? [JNU-13-14]
 ক) $\hat{i} \times \hat{i} = 1$ খ) $\hat{i} \times \hat{j} = 0$ গ) $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$ ঘ) $\hat{i} \times \hat{i} = -1$
 Solve: একক ভেক্টরের ক্ষেত্রে $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$
৯. একটি সামান্তরিকের কেন্দ্রবিন্দু- [JNU-11-12]
 ক) $|\vec{A} \times \vec{B}|$ খ) $|\vec{A} \cdot \vec{B}|$ গ) AB ঘ) কোনোটিই নয়
 Solve: $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টর লম্ব বরাবর একক ভেক্টরের রাশিমালা [JNU-10-11]
 ক) $\hat{\eta} = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{\vec{A} \times \vec{B}}$ খ) $\hat{\eta} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$
 গ) $\hat{\eta} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \cdot \vec{B}|}$ ঘ) $\hat{\eta} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A} \cdot \vec{B}|}$
 Solve: $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের লম্ব ভেক্টর $= \vec{A} \times \vec{B}$
 $\therefore$ লম্ব বরাবর একক ভেক্টর, $\hat{\eta} = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{\vec{A} \times \vec{B}}$
১০. স্কেলার রাশির উদাহরণ কোনটি? [JU-19-20]
 ক) বল খ) চাপ গ) ক্ষেত্রল ঘ) ত্বরণ
১১. $\hat{i} \times \hat{k} =$ কোনটি? [JU-17-18]
 ক) $\hat{j}$ খ) $-\hat{j}$ গ) $-\hat{k}$ ঘ) $-\hat{i}$
 Solve: $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$
১২. দুটি ভেক্টর বিপরীত দিকে ক্রিয়ারত থাকলে লব্ধির মান হবে: [JU-11-12]
 ক) সর্বোচ্চ খ) সর্বনিম্ন গ) সমান ঘ) কোনোটিই নয়
 Solve: লব্ধির মান সর্বনিম্ন হবে যখন $\cos \alpha$ এর মান সর্বনিম্ন হবে। অর্থাৎ $\cos \alpha = -1$ বা, $\alpha = 180^\circ$ হবে, ভেক্টরদ্বয় যখন বিপরীতমুখী হবে তখন লব্ধির মান সর্বনিম্ন।
১৩. দুটি স্কেলার রাশির মধ্যে একটির মান শূন্য না হলে এদের গুণফল ককণও। [JU-17-18]
 ক) শূন্য হয় না খ) শূন্য হয় গ) ক ও খ উভয়েই হয় ঘ) কোনোটিই নয়
 Solve: দুটি স্কেলার রাশির মধ্যে একটির মান শূন্য না হলে অপরটির মান শূন্য হলে গুণফল হয়। আবার দুটি রাশির একটিও শূন্য না হলে গুণফল শূন্য হবে না।
১৪. দুটি ভেক্টর একই দিকে ক্রিয়ারত থাকলে লব্ধির মান হবে- [JU-17-18]
 ক) সর্বাধিক খ) সর্বনিম্ন গ) শূন্য ঘ) কোনোটিই নয়
১৫. স্কেলারের গুণফল বিমিনয় সূত্র- [JU-17-18]
 ক) মেনে চলে না খ) মেনে চলে গ) ক ও খ উভয়ই ঘ) কোনোটিই নয়
১৬. $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$ হলে ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর ক্ষেত্রে- [JU-15-16]
 ক) $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ খ) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ গ) $\vec{A} = \vec{B}$ ঘ) কোনোটিই নয়
১৭. ভেক্টর $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ পরস্পর লম্ব হলে ভেক্টর দুটির ক্ষেত্রের প্রযোজ্য হবে- [JU-15-16]
 ক) $\vec{P} = \vec{Q}$ খ) $|\vec{P} + \vec{Q}| = |\vec{P} - \vec{Q}|$
 গ) $|\vec{P}| = |\vec{Q}|$ ঘ) কোনটিই নয়
১৮. $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A}(\vec{B} + \vec{C})$ - এটি ভেক্টর- [JU-12-13]
 ক) বিমিনয় সূত্র খ) সংযোগ সূত্র গ) বন্টন সূত্র ঘ) কোনোটিই নয়
১৯. একটি খরস্রোতা নদী সবচেয়ে কম সময়ে পার হতে একটি নৌকার কোন দিকে যাওয়া উচিত? [JU-12-13]
 ক) opposite shore খ) Somewhat upstream
 গ) somewhat downstream ঘ) None
২০. কোন ভেক্টর রাশির কার্ল শূন্য হলে ভেক্টরটি কেমন হবে? [RU-19-20]
 ক) ঘূর্ণনশীল ও অসংরক্ষণশীল খ) ঘূর্ণনশীল ও সংরক্ষণশীল
 গ) অঘূর্ণনশীল ও সংরক্ষণশীল ঘ) অঘূর্ণনশীল ও অসংরক্ষণশীল
 Solve: $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ হলে অঘূর্ণনশীল ও সংরক্ষণশীল হবে।
২১. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে নিচের কোনটি সত্য
 ক) $|\vec{A} + \vec{B}| > |\vec{A} - \vec{B}|$ খ) $|\vec{A} + \vec{B}| < |\vec{A} - \vec{B}|$
 গ) $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$ ঘ) উপরের সব কয়টি হতে পারে
২২. ϕ একটি স্কেলার হলে $\vec{\nabla} \times (\phi \vec{A}) = ?$ [RU-17-18]
 ক) $\phi \vec{\nabla} \times \vec{A}$ খ) $(\vec{\nabla} \phi) \times \vec{A} + \phi (\vec{\nabla} \times \vec{A})$
 গ) $\vec{\nabla} \cdot (\phi \times \vec{A})$ ঘ) কোনটিই নয়
 Solve: ϕ একটি স্কেলার অপেক্ষক হলে, $\phi \vec{\nabla} \times \vec{A}$
২৩. একটি ভেক্টর ক্ষেত্র অঘূর্ণনশীল হবে কোন ক্ষেত্রে? [RU-17-18]
 ক) $\vec{\nabla} \times \vec{B} = 0$ খ) $\vec{\nabla} \times \vec{B} \neq 0$ গ) $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ ঘ) কোনোটিই নয়
 Solve: কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে ভেক্টর অঘূর্ণনশীল হয়।
২৪. নিচের কোনটির ক্ষেত্রে $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$ সত্য? [RU-17-18]
 ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) সবগুলোই সত্য
 Solve: কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হলে, ঐ ভেক্টর ক্ষেত্রকে সলিনয়ডাল বলে।
২৫. একটি নৌকা লগি দিয়ে গতিশীল করতে হলে নিচের কোন রাশি নৌকাকে সামনের দিকে এদিয়ে নিয়ে যাবে? [RU-17-18; C-1:16-17]
 ক) লগি কর্তৃক প্রযুক্ত বলের উলম্ব উপাংশ
 খ) প্রতিক্রিয়া বলের উলম্ব উপাংশ
 গ) লগি কর্তৃক প্রযুক্ত বলের অনুভূমিক উপাংশ
 ঘ) প্রতিক্রিয়া বলের অনুভূমিক উপাংশ
২৬. তিনটি ভেক্টর $\vec{A}, \vec{B}$ এবং $\vec{C}$ সমতলীয় হওয়ার শর্ত হল- [RU-09-10, BRURE, 17-18]
 ক) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$ খ) $\vec{A} \cdot \vec{B} \cdot \vec{C} = 0$
 গ) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = 0$ ঘ) $(\vec{A} \cdot \vec{B}) \times \vec{C} = 0$

২৮. $\vec{V} \cdot \vec{V} = 0$ হলে, $\vec{A}$ হল-[RU-17-18] (ক) Solenoidal (খ) Irrotational (গ) Curl (ঘ) Laplacian উ:খ Solve: কোনো ভেক্টরের কার্ল শূন্য হলে, ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল হয়। অর্থাৎ, $\vec{A}$ অঘূর্ণনশীল হবে।	৪৮. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ হলে কোনটি সঠিক? [KU:16-17] (ক) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ পরস্পর লম্ব (খ) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল (গ) $\vec{A} = 0$ (ঘ) $\vec{B} = 0$ উ:ক Solve: এখানে $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ $\Rightarrow AB \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0 [\because AB \neq 0] \therefore \theta = 90^\circ$
২৯. দুটি ভেক্টরের গুণফল শূন্য হলে ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কোনটি? [RU-17-18] (ক) 0° (খ) 30° (গ) 90° (ঘ) 60° উ:ক Solve: দুটি ভেক্টরের: ডট গুণফল শূন্য হলে মধ্যবর্তী কোণ = 90° । ভেক্টর গুণফল শূন্য হলে মধ্যবর্তী কোণ = 0° ।	৪৯. ভেক্টর বিভাজনের দৃষ্টান্ত কোনটি? [KU:13-14] (ক) গুণটানা নৌকার গতি (খ) পাখির উড্ডয়ন (গ) চলন্ত গাড়ির পড়ন্ত বৃষ্টি (ঘ) গাড়ির গতি উ:ক
৩০. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দুটি ভেক্টর হলে, $(\vec{A} \times \vec{B}) + (\vec{B} \times \vec{A})$ [RU:16-17] (ক) 1 (খ) 0 (গ) $(AB)^2$ (ঘ) $2AB$ উ:খ	৪৬. কোনটি দিক রাশি [KU:08-09] (ক) সরণ (খ) বল (গ) তড়িৎ প্রাবল্য (ঘ) সব কয়টি উ:ঘ
৩১. $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ হলে কোনটি সঠিক? [RU:16-17] (ক) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর লম্ব (খ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল (গ) $\vec{A} = 0$ (ঘ) $\vec{B} = 0$ উ:ক	৪৭. $\vec{V}$ দ্বারা কী লেখা যায়? [IU:17-18] (ক) $\text{div} \vec{V}$ (খ) $\text{curl} \vec{V}$ (গ) $\text{grad} \vec{V}$ (ঘ) কোনোটিই নয় উ:ক Solve: $\vec{V}$ বা $\text{div} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$ যা একটি স্কেলার রাশি
৩২. $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$ হলে $\vec{C} \cdot \vec{A}$ কত হবে? [RU:12-13] (ক) $ \vec{A} \vec{C} $ (খ) $\vec{C} \times \vec{A}$ (গ) শূন্য (ঘ) কোনোটিই নয় উ:গ Solve: $\vec{C}$ ভেক্টর $\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ উভয়ের সাথেই লম্ব। তাহলে $\vec{C} \cdot \vec{A} = CA \cos 90^\circ = 0$	৪৮. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহু যদি দুটি ভেক্টর দ্বারা নির্দেশিত হয় তবে এর ক্ষেত্রফল- [KU:17-18] (ক) ভেক্টর দুটির যোগফলের সমান (খ) ভেক্টর দুটির বিয়োগফলের সমান (গ) ভেক্টর দুটির স্কেলার গুণফলের সমান (ঘ) ভেক্টর দুটির ভেক্টর গুণফলের সমান উ:ঘ
৩৩. ভেক্টরকে ভেক্টর দ্বারা গুণ করলে গুণফল হয়- [RU:09-10] (ক) স্কেলার (খ) ভেক্টর (গ) কখনও স্কেলার, কখনও ভেক্টর (ঘ) প্রবক উ:গ	৪৯. অবস্থান সাপেক্ষে কোন স্কেলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিবর্তনের হার ঐ ক্ষেত্রের- [KU:15-16] (ক) ডিফারেন্সিয়েশন (খ) ডেল (গ) ডাইভারজেন্স (ঘ) গ্র্যাডিয়েন্ট উ:ঘ Solve: স্কেলার ফাংশন বা ক্ষেত্রের গ্র্যাডিয়েন্ট হল একটি ভেক্টর ফাংশন বা ক্ষেত্র। যে কোনো বিন্দুতে ও ভেক্টর ক্ষেত্রের মান হবে ঐ বিন্দুতে স্কেলার ফাংশনের পরিবর্তনের সর্বাধিক হারের সমান এবং এর দিক হবে ঐ সর্বাধিক পরিবর্তনের হারের দিকে।
৩৪. কোনটি ভেক্টর রাশি নয়? [RU:08-09] (ক) বৈদ্যুতিক প্রাবল্য (খ) বৈদ্যুতিক বিভব (গ) ওজন (ঘ) ভরবেগ উ:খ	৫০. বিনিময় সূত্র মেনে চলে না- [IU:15-16] (ক) ভেক্টর রাশির ডট গুণন (খ) ভেক্টর রাশির ক্রস গুণন (গ) ভেক্টর রাশি যোগ (ঘ) কোনোটিই নয় উ:খ
৩৫. $\vec{X} - \vec{Z}$ তবে একটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কোনটি? [CU:19-20] (ক) $\vec{r} = y\hat{i} + z\hat{k}$ (খ) $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{k}$ (গ) $\vec{r} = x\hat{i} + z\hat{k}$ (ঘ) $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ উ:গ	৫১. ভেক্টর বিভাজনের ক্ষেত্রে উপাংশগুলোর লব্ধি- [IU:14-15] (ক) অংশক (খ) লব্ধি উপাংশ (গ) মূল ভেক্টর (ঘ) লব্ধি ভেক্টর উ:গ
৩৬. $ \vec{P} + \vec{Q} = \vec{P} - \vec{Q} $ হলে, $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ পরস্পরের সাথে- (ক) সমান্তরাল (খ) 60° কোণে (গ) লম্ব (ঘ) 120° কোণে উ:গ	৫২. তল বা তলের ক্ষেত্রফল- [IU:14-15] (ক) স্কেলার রাশি (খ) অধিক রাশি (গ) ভেক্টর রাশি (ঘ) মৌলিক রাশি উ:গ Solve: তল বা তলের ক্ষেত্রফল ভেক্টর রাশি যার দিক তলের উপর লম্ব বরাবর।
৩৭. নিচের কোনটি সঠিক? [CU:15-16] (ক) $\vec{g}$ একটি স্কেলার রাশি (খ) G একটি ভেক্টর রাশি (গ) G এবং $\vec{g}$ উভয়ের মান সমান (ঘ) G এর মান বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না উ:ঘ Solve: ত্বরণ ভেক্টর রাশি বিধায় অভিকর্ষজ ত্বরণও ভেক্টর রাশি এবং G একটি স্কেলার রাশি। G সার্বজনীন ধ্রুবক অন্যদিকে $\vec{g}$ একটি পরিবর্তনশীল রাশি। কিন্তু, G ও $\vec{g}$ উভয়ই বস্তুর ভরের উপর নির্ভরশীল নয়।	৫৩. পয়েন্টিং ভেক্টরের একক- [IU:05-06] (ক) ওয়াট/মিটার (খ) ওয়াট/মিটার ^২ (গ) ওয়াট (ঘ) কোনোটিই নয় উ:খ
৩৮. মান শূন্য নয় এ রকম একটি ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যায়? [CU:15-16] (ক) নাল ভেক্টর (খ) অবস্থান ভেক্টর (গ) একক ভেক্টর (ঘ) সমতলীয় ভেক্টর উ:গ	৫৪. দুটি ভেক্টর রাশির লব্ধির মান সর্বোচ্চ হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ- [IU:04-05] (ক) 85° (খ) 90° (গ) 0° (ঘ) কোনোটিই নয় উ:গ
৩৯. যদি $\vec{A} = \hat{i}$, $\vec{B} = \hat{j}$, $\vec{C} = \hat{k}$ হয় তবে $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = ?$ [CU:14-15] (ক) ০ (খ) ১ (গ) ২ (ঘ) -১ উ:খ Solve: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) = \hat{i} \cdot \hat{i} = 1$	৫৫. কোনটি অদিক রাশি? [IU:02-03] (ক) ত্বরণ (খ) ক্ষমতা (গ) বল (ঘ) সরণ উ:খ
৪০. $\vec{k} \cdot (\hat{i} + \hat{j})$ এর মান কত? [CU:11-12] (ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৬ (ঘ) ১ উ:গ Solve: $\vec{k} \cdot (\hat{i} + \hat{j}) = \vec{k} \cdot \hat{i} + \vec{k} \cdot \hat{j} = 0 + 0 = 0$	৫৬. কোনটি দিক রাশি [IU:00-01] (ক) বল (খ) তড়িৎ প্রাবল্য (গ) কাজ (ঘ) ওজন উ:গ
৪১. দুটি ভেক্টর একই দিকে ক্রিয়া করলে এদের লব্ধির মান ভেক্টর দুটির মানের- [CU:05-06] (ক) বিয়োগফলের সমান (খ) গুণফলের সমান (গ) যোগফলের সামান (ঘ) ভাগফলের সমান উ:গ	৫৭. নিচের কোনটি লব্ধ রাশি [CU:19-20] (ক) কম্পাঙ্ক (খ) ভর (গ) সময় (ঘ) তাপমাত্রা উ:ক Solve: নিউটনীয় বলবিজ্ঞানে কম্পাঙ্ক স্কেলার রাশি। কিন্তু আপেক্ষিক বলবিদ্যা অনুসারে, কম্পাঙ্ককে Vector এর উপাদান হিসেবে ধরা হয়, যেমনটা শক্তি ও ভরবেগ। তখন কম্পাঙ্ক লব্ধ রাশিতে প্রকাশ পায়।
৪২. $\vec{A} = \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = \hat{i}$ হলে- [CU:04-05] (ক) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ পরস্পর লম্ব (খ) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ পরস্পর সমান্তরাল (গ) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 85° (ঘ) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 60° উ:ক Solve: $\vec{A} \cdot \vec{B} = (\hat{j} + \hat{k}) \cdot \hat{i} = 0$ পরস্পর লম্ব	৫৮. মান শূন্য নয় এমন দুটি ভেক্টরের ডট গুণফল শূন্য হলে ভেক্টরদ্বয় পরস্পর- [CU:16-17] (ক) সমান্তরাল (খ) লম্ব (গ) সমান (ঘ) কোনোটিই নয় উ:খ
৪৩. স্কেলার গুণনের উদাহরণ কোনটি? [KU:19-20] (ক) কাজ (খ) বল (গ) টর্ক (ঘ) কৌণিক ভরবেগ উ:ক Solve: $W = \vec{F} \cdot \vec{S} = F \cos \theta$	৫৯. $\vec{B}$ বরাবর $\vec{A}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ কোনটি? [CU:15-16] (ক) $B \cos \theta$ (খ) $A \cos \theta$ (গ) $B \sin \theta$ (ঘ) $A \sin \theta$ উ:খ
	৬০. $\vec{a}$ ভেক্টরের উপর $\vec{b}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপের জন্য কোনটি সত্য? [BRU:17-18] (ক) $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} }$ (খ) $\frac{\vec{a}}{ \vec{b} }$ (গ) $\frac{ \vec{a} }{\vec{a} \cdot \vec{b}}$ (ঘ) $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} }$ উ:ঘ Solve: $\vec{a}$ ভেক্টরের উপর $\vec{b}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ = $b \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{b} }$ $\vec{b}$ ভেক্টরের উপর $\vec{a}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ = $a \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} }$

৬১. $\hat{i}$ ও $\hat{j}$ যে তলে অবস্থিত, সেই তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর হলো [BRU:17-18]
 (ক) $(\hat{j} \times \hat{k})$ (খ) $(\hat{i} \times \hat{j})$ (গ) $(\hat{k} \times \hat{j})$ (ঘ) $(\hat{i} \times \hat{k})$ উ:খ
Solve: $\hat{i}$ ও $\hat{j}$ যে তলে অবস্থিত, সেই তলের উপর লম্ব একক ভেক্টর হলো $\hat{k}$ অর্থাৎ $(\hat{i} \times \hat{j}) = \hat{k}$
৬২. কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ভেক্টর গুণন যদি ভেক্টর হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রকে বলা হয়- [BRU:16-17]
 (ক) রেখা ইন্টিগ্রাল (খ) ভেক্টর ক্ষেত্র (গ) ডাইভারজেন্স (ঘ) কার্ল উ:খ
Solve: কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ভেক্টর গুণন যদি ভেক্টর হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রকে বলা হয়- ভেক্টর ক্ষেত্র
৬৩. দুটি ভেক্টর রাশির লব্ধির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান সমান হলে, ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত হবে? [BRU:12-13]
 (ক) 0° (খ) 90° (গ) 180° (ঘ) 60° উ:খ
Solve: $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$
 $\Rightarrow A^2 + B^2 + 2AB \cos\theta = A^2 + B^2 - 2AB \cos\theta$
 $\Rightarrow 4AB \cos\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$
৬৪. $(\hat{i} \times \hat{k}) \cdot \hat{i} = ?$ [BRU:12-13]
 (ক) ০ (খ) ১ (গ) -১ (ঘ) $\hat{k}$ উ:ক
Solve: $(\hat{i} \times \hat{k}) \cdot \hat{i} = -\hat{j} \cdot \hat{i} = 0$
৬৫. কোনটি ক্ষেলার রাশি? [BRU:12-13]
 (ক) Electric potential (খ) Electric intensity (গ) Linear momentum (ঘ) Angular momentum উ:ক
Solve: কোনটি ক্ষেলার রাশি? Electric intensity
৬৬. সমজাতীয় দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে, তবে তাদেরকে --- ভেক্টর বলে? [JKKNIU:19-20]
 (ক) সীমাবদ্ধ (খ) সদৃশ (গ) সমান (ঘ) সমরেখ উ:খ
Solve: সমজাতীয় দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে, তবে তাদেরকে সমরেখ ভেক্টর বলে।
৬৭. ক্ষেলার গুণনের উদাহরণ কোনটি? [JKKNIU:19-20]
 (ক) কাজ (খ) বল (গ) টর্ক (ঘ) কৌণিক ভরবেগ উ:ক
Solve: $W = \vec{F} \cdot \vec{S} = FS \cos\theta$
৬৮. একজন ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। তার বেগ 10km/h অপর এক ব্যক্তি বাসে করে 100km/h বেগে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এই দুই ব্যক্তির গতিবেগ- [JKKNIU:18-19]
 (ক) সদৃশ ভেক্টর (খ) বিসদৃশ ভেক্টর (গ) সমান ভেক্টর (ঘ) বিপরীত ভেক্টর উ:ক
Solve: একজন ব্যক্তি সাইকেলে চড়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। তার বেগ 10km/h অপর এক ব্যক্তি বাসে করে 100km/h বেগে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এই দুই ব্যক্তির গতিবেগ- বিসদৃশ ভেক্টর
৬৯. ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 0° হলে, $\vec{A} \times \vec{B} = ?$ [JKKNIU:17-18]
 (ক) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ (খ) $\vec{A} \times \vec{B}$ (গ) $\vec{A} \cdot \vec{B}$ (ঘ) $\vec{A}$ উ:
Solve: $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin\theta = AB \sin 0^\circ = 0$
৭০. $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর রাশি। $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ পরস্পর লম্ব হবে যখন- [JKKNIU:17-18]
 (ক) $\vec{P} = 0$ (খ) $\vec{Q} = 0$ (গ) $\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0$ (ঘ) $\vec{P} \times \vec{Q} = 0$ উ:গ
Solve: দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হবে এদের ডট গুণফল শূন্য হলে, $\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQ \cos\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$
৭১. একক ভেক্টরের মান কোনটি? [JKKNIU:17-18]
 (ক) a (খ) A (গ) 1 (ঘ) 0 উ:গ
Solve: একক ভেক্টরের মান 1
৭২. $\hat{k} \cdot (\hat{k} \times \hat{i})$ এর মান কত? [17-18]
 (ক) 0 (খ) +1 (গ) $\sqrt{3}$ (ঘ) -1 উ:ক
Solve: $\hat{k} \cdot (\hat{k} \times \hat{i}) = \hat{k} \cdot \hat{j} = 0$
৭৩. $\vec{P} = \vec{Q}$ হলে $\vec{P} \times (\vec{Q} \times \vec{P})$ এর মান কত? [SUST:04-05]
 (ক) 0 (খ) 1 (গ) P^2Q (ঘ) PQ উ:ক
Solve: $\vec{P} \times (\vec{Q} \times \vec{P}) = \vec{P} \times (-\vec{P} \times \vec{Q}) = \vec{P} \times \vec{P} \times \vec{Q} = 0$
৭৪. a আদিক রাশি এবং A দিক রাশি হলে নিচের কোনটি-অর্থপূর্ণ নয়? [SUST:00-01]
 (ক) aA (খ) $a + A$ (গ) A/a (ঘ) $aA \cdot A$ উ:খ
Solve: a আদিক রাশি এবং A দিক রাশি হলে নিচের কোনটি-অর্থপূর্ণ নয়? $a + A$
৭৫. নিচের কোনটি সঠিক? [JUST:16-17]
 (ক) $\hat{j} \times \hat{k} = -\hat{i}$ (খ) $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$ (গ) $\hat{j} \times \hat{k} = 1$ (ঘ) $\hat{j} \times \hat{k} = -1$ উ:খ
Solve: $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$

- Solve:** ভেক্টর গুণনের শর্তমতে, $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$, $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$
৭৬. কোনটি ভেক্টর? [JUST:19-20]
 (ক) ঘাত বল (খ) উষ্ণতা (গ) বিবর্ত (ঘ) চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব উ:ক,গ
Solve: ভেক্টর রাশি: ঘাত বল, চৌম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব।
৭৭. নিচের কোনটি ভেক্টর? [JUST:16-17]
 (ক) Length (খ) Mass (গ) Time (ঘ) Force উ:ঘ
Solve: ভেক্টর রাশি: Force
৭৮. $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে $\vec{a}$ ভেক্টরের দিকে $\vec{b}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ কত হবে? [PUST:15-16]
 (ক) $a \cos\theta$ (খ) $b \cos\theta$ (গ) $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{b}$ (ঘ) কোনোটিই নয় উ:খ
Solve: $\vec{a}$ এর দিকে $\vec{b}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ $= b \cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$
৭৯. দুইটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হলে তাদের ভেক্টর গুণফলের মান- [BSMRSTU:19-20]
 (ক) অসীম হয় (খ) শূন্য হয় (গ) সর্বোচ্চ হয় (ঘ) সর্বনিম্ন হয় উ:গ
Solve: $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \sin 90^\circ = AB$
৮০. কোনটি সঠিক [PSTU:19-20]
 (ক) $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ when $\vec{A} \perp \vec{B}$ (খ) $|\vec{A} \times \vec{B}| = \hat{n} AB = \sin\theta$ (গ) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$ when $\vec{A} \parallel \vec{B}$ (ঘ) $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$ উ:ঘ
Solve: $\vec{A} \times \vec{B} = 0$ when $\vec{A} \parallel \vec{B}$
৮১. একটি নৌকা লগি দিয়ে গতিশীল করতে হলে নিচের কোন রাশি নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? [PSTU:19-20]
 (ক) লগি কর্তৃক প্রযুক্ত বলের উল্লম্ব উপাংশ (খ) প্রতিক্রিয়া বলের উল্লম্ব উপাংশ (গ) লগি কর্তৃক প্রযুক্ত বলের আনুভূমিক উপাংশ (ঘ) প্রতিক্রিয়া বলের আনুভূমিক উপাংশ উ:গ
Solve: একটি নৌকা লগি দিয়ে গতিশীল করতে হলে নিচের কোন রাশি নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? লগি কর্তৃক প্রযুক্ত বলের আনুভূমিক উপাংশ
৮২. একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি ভেক্টর রাশি মান সমান হলে এদের লব্ধি ভেক্টর রাশিদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে- [PSTU:15-16]
 (ক) সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে (খ) সমান ভাবে দ্বিখন্ডিত করে (গ) বিষম কোণে দ্বিখন্ডিত করে (ঘ) ভাগ করতে পারে না উ:খ
Solve: একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি ভেক্টর রাশি মান সমান হলে এদের লব্ধি ভেক্টর রাশিদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণকে- সমকোণে সমদ্বিখন্ডিত করে
৮৩. ভেক্টর রাশির গুণফল অবশ্যই- [PSTU:15-16]
 (ক) ভেক্টর রাশি হবে (খ) ক্ষেলার রাশি হবে (গ) ভেক্টর অথবা ক্ষেলার রাশি হবে (ঘ) শূন্য হবে উ:গ
Solve: ভেক্টর রাশির গুণফল অবশ্যই- ক্ষেলার রাশি হবে
৮৪. যদি $\vec{A} = -\vec{B}$ হয়, তবে $\vec{A} \times \vec{B}$ এর মান কত? [SBAU:14-15]
 (ক) A^2 (খ) 1 (গ) 0 (ঘ) $-A^2$ উ:গ
Solve: $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{B} = 0$
৮৫. কোনটি অদিক রাশি? [SBAU:09-10]
 (ক) চৌম্বক দৈর্ঘ্য (খ) সান্দ্রতার গুণাঙ্ক (গ) প্রতিসরাঙ্ক (ঘ) বলের ঘাত উ:গ
Solve: কোনটি অদিক রাশি? চৌম্বক দৈর্ঘ্য
৮৬. কোনটি ভেক্টর রাশি নয়? [CVASU:15-16]
 (ক) সরণ (খ) বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র (গ) ত্বরণ (ঘ) শক্তি উ:ঘ
Solve: কোনটি ভেক্টর রাশি নয়? শক্তি
৮৭. কোনটি অপারেটর নয়? [17-18, RU: U(G) 17-18]
 (ক) $\sin\theta$ (খ) $\sqrt{\quad}$ (গ) $\log$ (ঘ) $\frac{d}{dx}$ উ:ক
Solve: Operator: ∇ , $\sin$, $\log$, $\sqrt{\quad}$ এবং $\int$ বা Σ
৮৮. কোনো ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু ও পাদবিন্দু একই হলে ভেক্টরটি হবে নিচের কোনটি? [BDS: 17-18, RU: U(G) 17-18]
 (ক) ব্যাসার্ধ ভেক্টর (খ) সদৃশ ভেক্টর (গ) নাল ভেক্টর (ঘ) সমরেখ ভেক্টর উ:গ
Solve: কোনো ভেক্টরের শীর্ষবিন্দু ও পাদবিন্দু একই হলে ভেক্টরটি হবে নিচের কোনটি? নাল ভেক্টর

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

১. দুটি সমমানের ভেক্টর একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান যেকোনো একটি ভেক্টরের মানের সমান। ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [DU: U(A) 18-19; JU: BSMRSTU, NSTU: 17-18; BUTex: 15-16, BU: 15-16], RU: 14-15, 15-16]
 (ক) 0° (খ) 90° (গ) 120° (ঘ) 180° উ:গ
Solve: $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos\alpha$
 $\Rightarrow P^2 + P^2 + 2P^2 \cos\alpha = P^2$ [P = Q = R]
 $\Rightarrow \cos\alpha = -\frac{1}{2} \therefore \alpha = 120^\circ$

২. ভেক্টর $\vec{A}$, $\vec{B}$ ও $\vec{C}$ এর মান যথাক্রমে 12, 5 ও 13 এবং $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ । $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত? [DU: 17-18, BUET: 06-07]
 (ক) $\frac{\pi}{2}$ (খ) $\frac{\pi}{3}$ (গ) $\frac{\pi}{4}$ (ঘ) $\frac{\pi}{6}$ উ:ক
Solve: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ এর মান যথাক্রমে 12, 5 ও 13 এবং $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$ । $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত? $\frac{\pi}{3}$

Solve: $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} \Rightarrow C^2 = A^2 + B^2 + 2AB \cos \alpha$

$13^2 = 12^2 + 5^2 + 2 \times 12 \times 5 \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = 0 \therefore \alpha = \frac{\pi}{2}$

৩. একটি বস্তুকে 50N বল দ্বারা পশ্চিম দিকে এবং 20 N বল দ্বারা উত্তর দিকে টানা হচ্ছে। লব্ধি বলের মান কত হবে? [JU:18-19]

ক) 53.85N খ) 63.85N গ) 43.85N ঘ) 50.85N উ:ক

Solve: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{(50)^2 + (20)^2} = 53.85N$

৪. দুটি দিক রাশির লব্ধির সর্বোচ্চ মান 12 একক এবং সর্বনিম্ন মান 2 একক। রাশিদ্বয়ের মান নির্ণয় কর। [JU:17-18]

ক) 6 একক এবং 8 একক খ) 7 একক এবং 5 একক
গ) 9 একক এবং 10 একক ঘ) 12 একক এবং 11 একক উ:খ

Solve: $P + Q = 12 \dots (i)$

$P - Q = 2 \dots (ii)$

(i) + (ii) হতে $2P = 14 \Rightarrow P = 7$ একক

(i) - (ii) হতে $2Q = 10 \Rightarrow Q = 5$ একক

৫. দুটি বল যার একটি 10 নিউটন বিশিষ্ট এবং বলদ্বয় 120° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধির মান উল্লিখিত বলটির সমান হয় অপর বলটির মান কত? [RU:17-18]

ক) 20 N খ) 0 অথবা 10N গ) 15N ঘ) 5N উ:খ

Solve: ধরি, অপর বলটি Q

এখানে, $10^2 = 10^2 + Q^2 + 2 \cdot 10 \cdot Q \cos 120^\circ$

$\Rightarrow Q^2 - 10Q = 0 \Rightarrow Q = 0$ অথবা 10N.

৬. 5N ও 10N মানের দুটি বল একটি কণার উপর আরোপিত হলে কোন বলটি কণাটির উপর লব্ধি বল হতে পারে না। [RU:17-18]

ক) 5N খ) 10N গ) 15N ঘ) 20N উ:ঘ

Solve: 5N এবং 10N মানের দুটি বলের লব্ধি 5N এবং 15N মানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই 20N বল লব্ধি হতে পারে না।

৭. 7 ও 5 মানের দুটি সদিক রাশির যোগফলের মান 2 হলে, তাদের মধ্যবর্তী কোণ- [RU:17-18,14-15]

ক) 0° খ) 45° গ) 90° ঘ) 180° উ:গ

Solve: $R^2 = P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha$

$\Rightarrow 4 = 49 + 25 + 2 \times 7 \times 5 \cos \alpha \therefore \alpha = 180^\circ$

৮. দুটি ভেক্টরের লব্ধির সর্বোচ্চ মান 25 একক এবং সর্বনিম্ন মান 7 একক। ভেক্টর দুটির মান কত? [RU:17-18]

ক) ২৫, ১৮ খ) ১৪, ৭ গ) ১৬, ৯ ঘ) কোনোটিই নয় উ:গ

Solve: $P + Q = 25 \dots (i)$

$P - Q = 7 \dots (ii)$

(i) + (ii) হতে $2P = 32$ বা, $P = 16$

(i) - (ii) হতে $2Q = 18$ বা, $Q = 9$

৯. দুটি বলের লব্ধির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যথাক্রমে 7N ও 1N। কোনো একটি বিন্দুতে বল দুইটি 90° কোণে ক্রিয়া করলে লব্ধি হল- [RU:16-17]

ক) 8N খ) 6N গ) 5N ঘ) 4N উ:গ

Solve: $P + Q = 7N$; $P - Q = 1N$

$\therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos 90^\circ} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5N$

১০. দুটি ভেক্টর রাশির প্রত্যেকটির মান 7 একক। এরা পরস্পর 120° কোণে একই সাথে কোন বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধির মান কত? [RU:14-15, CU: 07-05]

ক) 8 Unit খ) 7 Unit গ) 14 Unit ঘ) 1 Unit উ:খ

Solve: $R = \sqrt{7^2 + 7^2 + 2 \cdot 7 \cdot 7 \cos 120^\circ} = 7 \text{ Unit.}$

১১. 20N এবং 60N মানের দুই ভেক্টর রাশির মধ্যে 30° কোণ হলে রাশি দুইটির লব্ধির মান- [RU:13-14]

ক) 77.96N খ) 75.95N গ) 65.85N ঘ) 78.76 N উ:ক

Solve: $R = \sqrt{20^2 + 60^2 + 2 \times 20 \times 60 \cos 30^\circ}$

$= 77.96 N.$

১২. দুটি বলের লব্ধির মান 40N। বল দুটির মধ্যে ছোট চলটির মান 30N এবং এটি লব্ধি বলের লম্ব বরাবর ক্রিয়া করে। বড় বলটির মান কত? [CU:15-16, DU: 10-11]

ক) 40N খ) 45N গ) 50N ঘ) 60N উ:গ

Solve: $P^2 = (30)^2 + (40)^2 \Rightarrow P = 50N$

১৩. একই বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি সমান মানের ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কত হলে এদের লব্ধির মান যে কোনো ভেক্টরের সমান হবে? [IU:19-20]

ক) 0° খ) 90° গ) 120° ঘ) 180° উ:গ

১৪. দুইটি সমমানের বল কত ডিগ্রী কোণে ক্রিয়া করলে বলদ্বয়ের লব্ধি শূন্য হবে- [IU:12-13]

ক) 0° খ) 90° গ) 120° ঘ) 180° উ:ঘ

Solve: $0 = F^2 + F^2 + 2 \cdot F \cdot F \cos \theta$

$\Rightarrow \cos \theta = -1 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(-1) = 180^\circ$

১৫. 10N ও 20N মানের দুটি বল একটি কণার উপর আরোপিত হলে, নিম্নের কোনটি লব্ধি হতে পারে না? [BRU:17-18]

ক) 10N খ) 20N গ) 30N ঘ) 40N উ:ঘ

Solve: দুটি ভেক্টরের লব্ধি হবে এদের বিয়োগফল এবং যোগফলের মধ্যবর্তী যেকোনো মান। 10N ও 20N বলের লব্ধি হবে। 10N হতে 30N এর মধ্যে যেকোনো মান। তাই, 40N এদের লব্ধি হতে পারে না।

১৬. একই বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুটি ভেক্টরের মান সমান। এদের মধ্যবর্তী কোণ α এবং এদের লব্ধি যে কোনো একটি ভেক্টরের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে, α ও θ এর সম্পর্ক হবে- [BRU:12-13]

ক) $\theta = 2\alpha$ খ) $\theta = 3\alpha/2$ গ) $\theta = \alpha/2$ ঘ) $\theta = \alpha$ উ:গ

১৭. দুইটি সমান ভেক্টর থেকে শূন্য ভেক্টর পেতে হলে এদের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে? [JKKNU:19-20]

ক) 0° খ) 45° গ) 90° ঘ) 180° উ:ঘ

Solve: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{A}) = 0$

যেখানে $\vec{B} = -\vec{A}$ অর্থাৎ $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ সমান এবং বিপরীতমুখী।

১৮. তিনটি ভেক্টর $2\hat{i} - 3\hat{j}$, $-9\hat{i} - 5\hat{j}$ এবং $4\hat{i} + 8\hat{j}$ এর লব্ধি ভেক্টরের দিক কোনটি? [SUST:02-03]

ক) +x বরাবর খ) -x বরাবর গ) -y বরাবর ঘ) +y বরাবর উ:খ

Solve: Hint: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = -3\hat{i}$

১৯. কোন বিন্দুতে ক্রিয়ারত দুইটি বল P ও 2P। তাদের লব্ধি R, P-এর উপর লম্ব হলে তাদের অন্তর্গত কোণ ত? [PSTU:17-18]

ক) 30° খ) 60° গ) 90° ঘ) 120° উ:ঘ

Solve: R, P -এর উপর লম্ব হলে, $P + 2P \cos \alpha = 0$

$\Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 120^\circ$

২০. কোন বিন্দুতে P ও 2P মানের দুইটি বল ক্রিয়াশীল। প্রথমটিকে দ্বিগুণ করে দ্বিতীয়টির মান 8 একক বৃদ্ধি করলে লব্ধির দিক অপরিবর্তিত থাকে। P এর মান কত? [PSTU, BSMRSTU: U(B) 17-18]

ক) 8 Unit খ) 12 Unit গ) 4 Unit ঘ) 16 Unit উ:গ

Solve: $\frac{2P \sin \alpha}{P + 2P \cos \alpha} = \frac{(2P + 8) \sin \alpha}{2P + (2P + 8) \cos \alpha}$

$= \frac{2}{1 + 2 \cos \alpha} = \frac{2P + 8}{2P + 2P \cos \alpha + 8 \cos \alpha}$

$\Rightarrow 4P + 4P \cos \alpha + 16 \cos \alpha - 2P - 4P \cos \alpha - 8 - 16 \cos \alpha = 0$

$\Rightarrow 2P - 8 = 0 \therefore P = 4 \text{ Unit.}$

২১. সমকোণে একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি সমান বলের লব্ধির মান যে কোন একটি বলের- [SBAU:09-10]

ক) ২ গুণ খ) $\sqrt{2}$ গুণ গ) সমান ঘ) কোনোটিই নয় উ:খ

Solve: যদি বলদ্বয়ের প্রত্যেকটি P হয় তবে

$R = \sqrt{P^2 + P^2 + 2PQ \cos 90^\circ} = \sqrt{2} \text{ গুণ}$

২২. 7kg ভরের কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত একটি বল $\vec{F} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$ N হলে, যেখানে $\hat{i}$, $\hat{j}$ এবং $\hat{k}$ একক ভেক্টর, বস্তুটি কত ত্বরণ প্রাপ্ত হবে? [YSXV: 13-14]

ক) 1.4 m/s^2 খ) 1.57 m/s^2 গ) 1.0 m/s^2 ঘ) 7.0 m/s^2 উ:গ

Solve: বল, $|\vec{F}| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + (6)^2} = 7$

$\therefore a = \frac{F}{m} = \frac{7}{7} = 1 \text{ ms}^{-2}$

২৩. দুটি ভেক্টর রাশির প্রত্যেকটির মান 5 একক। তারা একই বিন্দুতে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান কত? [RUET:12-13 & KUET: 12-13]

ক) 5 unit খ) 0 unit গ) 25 unit ঘ) 15 unit উ:ক

Solve: $R = \sqrt{5^2 + 5^2 + 2 \times 5 \times 5 \times \cos 120^\circ} = 5 \text{ Unit.}$

২৪. দুটি ভেক্টর রাশির বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর লব্ধিযয় যথাক্রমে 28 এবং 4 একক। রাশি দুটি পরস্পরের সাথে 90° কোণে কোনো একটি কণার উপর ক্রিয়া করল। লব্ধির মান কত? [17-18]

ক) None of then খ) 28 Unit গ) 24 Unit ঘ) 20 unit উ:ঘ

Solve: $P + Q = 28$

$P - Q = 4$

So, $P = 16, Q = 12 \therefore R = \sqrt{P^2 + Q^2} = 20 \text{ Unit.}$

২৫. দুটি ভেক্টরের মধ্যে একটি অন্যটির দ্বিগুণ এবং এদের লব্ধির মান বড় ভেক্টরটির সমান হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যকার কোণের মান কত? [16-17]

ক) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ খ) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ গ) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)$ ঘ) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$ উ:গ

Solve: ক্ষুদ্রতম = P, বৃহত্তর = 2P

$$(2P)^2 = P^2 + (2P)^2 + 2P \cdot 2P \cdot \cos \alpha$$

$$\Rightarrow 4P^2 = 5P^2 + \cos \alpha \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-1}{4}\right)$$

২৬. প্রতি ঘন্টায় $25\sqrt{2} \text{ km}$ বেগে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাতাস বইছে। দক্ষিণ দিক বরাবর বাতাসের গতি বেগ: [BMA:17-18]

ক) 20 km/h খ) 25 km/h গ) 35 km/h ঘ) 45 km/h উ:খ

$$\text{Solve: } R^2 = P^2 + 2PQ \cos \alpha$$

$$\Rightarrow (25\sqrt{2})^2 = P^2 + P^2 + 2 \cdot P \cdot P \cdot \cos 90^\circ$$

$$\Rightarrow 625 \times 2 = 2P^2 + 0 \Rightarrow P^2 = 625 \therefore P = 25 \text{ km/h}$$

২৭.

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

১. $\vec{P} = \hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 2\sqrt{3}\hat{k}$ ভেক্টর দুটি একটি

বিন্দুতে পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়াশীল। এদের লব্ধি ভেক্টরের দিক $\vec{P}$ এর সাপেক্ষে কত? [DU:07-08]

ক) 20° খ) 45° গ) 90° ঘ) 30° উ:খ

$$\text{Solve: } \theta = \tan^{-1}\left(\frac{Q}{P}\right)$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3^2 + 2^2 + (2\sqrt{3})^2}}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{5}{3}\right) = 59^\circ$$

২. 4 ms^{-1} বেগে নৌড়ে যাবার সময় একজন লোক 6 ms^{-1} বেগে লম্বভাবে পতিত বৃষ্টির

সম্মুখীন হলো। বৃষ্টি হতে রক্ষা পেতে হলে তাকে আনুভূমিক এর সাথে কত কোণে ছাড়া ধরতে হবে? [KU: 12-13, SUST:03-04, BAU: 12-13, SAU: 11-12; JUST: 15-16]

ক) 33.7° খ) 56.3° গ) 90° ঘ) 60° উ:খ

$$\text{Solve: } \tan^{-1}\left(\frac{6}{4}\right) = 56.3^\circ$$

৩. নদীর শ্রোত 3.0 km/h বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। একজন মাঝি শ্রোতের সাথে 30° কোণ ধরে 4.0 km/h বেগে নৌকা চালাচ্ছে। নদীটি 2.0 km চওড়া হলে এক তীর থেকে অপর তীরে পৌঁছাতে মাঝির কত সময় লাগবে? [KU:06-07, SUST: 03-04]

ক) 6.0 hr খ) 3.5 hr গ) 1.0 hr ঘ) 5.0 hr উ:গ

$$\text{Solve: } t = \frac{d}{v \sin \alpha} = \frac{2}{4 \times \sin 30^\circ} = 1 \text{ hr}$$

৪. একটি নদীর শ্রোত 3 km/hr বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। একটি নৌকা শ্রোতের সাথে 90° কোণ করে 4 km/hr বেগে চালানো হচ্ছে। নদীটি 0.2 km চওড়া হলে এক তীর হতে অন্য তীরে পৌঁছাতে সয় লাগবে: [BU:11-12; SUST: 03-04]

ক) 2.4 min খ) 3 min গ) 4 min ঘ) 5 min উ:খ

$$\text{Solve: } t_{\min} = \frac{d}{v} = \frac{0.2}{4} = 3 \text{ min}$$

৫. এক ব্যক্তি আনুভূমিক রাস্তায় ঘন্টায় 4 km বেগে হাঁটছে। তার মনে হচ্ছে বৃষ্টি উলম্বভাবে ঘন্টায় 4 km বেগে পড়ছে। বৃষ্টির প্রকৃত বেগ কত? [JKKNU:18-19]

ক) $2\sqrt{2} \text{ km/h}$ খ) 4 km/h গ) $4\sqrt{2} \text{ km/h}$ ঘ) 2 km/h উ:গ

$$\text{Solve: } v = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \text{ kmh}^{-1}$$

৬. সুরমা নদীতে শ্রোতের বেগ 3 km.h^{-1} । এক ব্যক্তি 5 km.h^{-1} বেগে নৌকা চালাতে সক্ষম। নদীর প্রস্থ 0.5 km। শ্রোতের সঙ্গে কত ডিগ্রী কোণে নৌকা চালালে সে 12 min এ নদীর অপর পারে একটি নির্দিষ্ট ঘাটে পৌঁছাতে পারবে? [SUST:19-20]

ক) ৫০ খ) ৫৯ গ) ৪৫ ঘ) ৩০ উ:

৭. একজন সাইকেল আরোহী সমতল রাস্তার উপর দিয়ে কত বেগে চললে 6 m/s বেগের বৃষ্টির ফোটা তার গায়ে 45° কোণ পড়বে? [JUST:17-18]

ক) 8 m/s খ) 7 m/s গ) 6 m/s ঘ) 85 m/s উ:গ

$$\text{Solve: } \tan 45^\circ = \frac{Q \sin 90^\circ}{P + Q \cos 90^\circ}$$

$$\Rightarrow Q = P \times \tan 45^\circ = 6 \text{ ms}^{-1}$$

৮. একজন সাঁতারু শ্রোতের বেগের দ্বিগুণ বেগে সাঁতরিয়ে একটি নদীর অপর তীরে যাত্রা বিন্দুর বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছে। শ্রোতের সাথে তার দিক কত হবে? [STU:16-17]

ক) 30° খ) 60° গ) 120° ঘ) 90° উ:গ

$$\text{Solve: } \alpha = \cos^{-1}(-u/v) = \cos^{-1}(-1/2) = 120^\circ$$

৯. 100m প্রশস্ত একটি নদীতে শ্রোত না থাকলে তা সোজাসুজি পাড়ি দিতে একজন লোকের 4 min সময় লাগে, কিন্তু শ্রোত থাকলে তা পার হতে 5 min সময় লাগে। শ্রোতের বেগ কত? [PSTU:16-17]

ক) 100 m/min খ) 15 m/min গ) 11 m/min ঘ) 9 m/min উ:খ

$$\text{Solve: } w^2 = u^2 + v^2 + 2uv \cos \alpha \dots (i)$$

$$OA \text{ বরাবর লম্বাংশ নিয়ে পাই, } u \cos 0^\circ + v \cos \alpha = w \cos 90^\circ$$

$$\therefore v \cos \alpha = -u$$

$$\therefore w^2 = u^2 + v^2 + 2u(-u) \Rightarrow (20)^2 = -u^2 + (25)^2$$

$$\therefore u = 15 \text{ m/min}$$

১০. একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকার বেগ 14 km/hr। নদীর প্রস্থ 12.25 km হলে নদীটির আড়াআড়ি পাড়ি দিতে কত সময় লাগবে? শ্রোতের বেগ 7 km/hr. [RUET:14-15]

ক) 1.25 hr খ) 1 hr গ) $\frac{1}{2}$ hr ঘ) none উ:খ

$$\text{Solve: } t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}} = \frac{12.25}{\sqrt{14^2 - 7^2}} = 1 \text{ hr}$$

১১.

বিগত বছরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর

১. $(\hat{i} - \hat{j})$ এবং $(\hat{i} + \hat{j})$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত? [JU:19-20]

- ক) 60° খ) 30° গ) 90° ঘ) 180°

উ:গ

Solve: $(\hat{i} - \hat{j}) \cdot (\hat{i} + \hat{j}) = (\hat{i} - \hat{j})(\hat{i} + \hat{j}) \cos\theta$

$$\Rightarrow (1 + 0 - 0 - 1) = (\hat{i} - \hat{j})(\hat{i} + \hat{j}) \cos\theta = 0 \therefore \theta = \pi/2$$

২. 10N মানের একটি বল X-অক্ষ বরাবর ক্রিয়া করলে Y-অক্ষ বরাবর এর উপাংশ হবে [JU:19-20]

- ক) 10N খ) 5N গ) 8.66N ঘ) 0N

উ:ঘ

Solve: $F_y = F \sin\theta = 10 \sin 0 = 0N$

এবং $F_x = F \cos\theta = 10 \cos 0 = 10N$

৩. যদি $A_x = A_y$ হয় তাহলে $\vec{A}$ ভেক্টর X-অক্ষের সাথে কোণ তৈরী করবে [JU:19-20]

- ক) 0° খ) 30° গ) 45° ঘ) 90°

উ:গ

Solve: $A_x = A_y \Rightarrow A \cos\theta = A \sin\theta$

$$\Rightarrow \tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

8.